

$\frac{1}{3}$

2/3

```
<li><strong>Neutrinos and Gravity:</strong> Mean gravitational delay reduction indicates vibrational transmission capability</li>
</ul>
<p>Notebooks with full datasets and analyses:</p>
<ul>
<li><a href="https://colab.research.google.com/drive/1-FMUFE7gicByAnZkCc2JK9dDq54wgtv2">Notebook 1</a></li>
<li><a href="https://colab.research.google.com/drive/1ZUhEi2VWK3YNOqOI8w6TjPKskjB9tU11">Notebook 2</a></li>
<li><a href="https://colab.research.google.com/drive/1Rq5EIm2KBtzOHs9uZNcobhQmTL7PuXDW">Notebook 3</a></li>
</ul>
</div>

<div class="section">
<h2>5. Scientific Conclusion</h2>
<p>UGVP demonstrates that universe stability arises from geometric-vibrational harmony. Observational data from voids, gravitational potentials, ISW signatures, and neutrino interactions support the theoretical model. Fine-structure constant variations correlate with multiversal resonance. Gravity may act as a linking mechanism across vibrational regions. Overall, apparent fine-tuning emerges naturally from vibrational selection, as quantified by ONTI, providing a bridge between theory and empirical cosmology.</p>
</div>

<!-- Español -->
<div id="es" class="content-lang">
<h1>Principio de Vibración Geométrica Universal (PVGU)</h1>
<p style="text-align:center; font-style:italic; color:#aaa;">Fundamentos de Estabilidad Cosmológica y Multiversal</p>

<div class="section">
<h2>1. Introducción e Hipótesis</h2>
<p>El <strong>PVGU</strong> propone que la estabilidad de un sistema cosmológico surge de modos armónicos en la malla espacio-temporal. La <strong>constante de estructura fina (α)</strong> y la geometría (<strong>G</strong>) definen la firma vibracional de un universo funcional. Se incluyen análisis empíricos del Vacío de Boötes, datos de SDSS, señales ISW, expansión local y mediciones de neutrinos.</p>
</div>

<div class="section">
<h2>2. Fundamentos Matemáticos</h2>
<p>La estabilidad global (Ω) se describe como:</p>
<div class="equation">
Ω = f(G, V, α, κ)
</div>
<p>Forma operativa:</p>
<div class="equation">
Ω = e<sup>-λΔG</sup> · e<sup>-μΔα</sup> · cos(Φ<sub>V</sub>) · S(κ)
</div>
</div>

<div class="section">
<h2>3. Relación con PNO y ONTI</h2>
<p>El PVGU resuelve el PNO: universos alineados con modos armónicos sobreviven, los demás colapsan. La <strong>ONTI</strong> cuantifica esta selección vibracional, uniendo teoría y evidencia observacional.</p>
<a href="https://universoemparadoxo.blogspot.com/p/paradoxo-da-naturalidade-operacional.html?m=1">Más información sobre PNO y ONTI</a>
</div>

<div class="section">
<h2>4. Evidencias Empíricas</h2>
<ul>
<li><strong>Señal ISW CMB:</strong> correlación negativa significativa (-0.9147, confianza 100%)</li>
<li><strong>Expansión Local:</strong> H<sub>local</sub> ≈ 70 km/s/Mpc, ΔH despreciable</li>
<li><strong>Neutrinos y Gravedad:</strong> reducción media del retraso gravitacional, indicando transmisión vibracional</li>
</ul>
<p>Notebooks con todos los datos y análisis:</p>
<ul>
<li><a href="https://colab.research.google.com/drive/1-FMUFE7gicByAnZkCc2JK9dDq54wgtv2">Notebook 1</a></li>
<li><a href="https://colab.research.google.com/drive/1ZUhEi2VWK3YNOqOI8w6TjPKskjB9tU11">Notebook 2</a></li>
<li><a href="https://colab.research.google.com/drive/1Rq5EIm2KBtzOHs9uZNcobhQmTL7PuXDW">Notebook 3</a></li>
</ul>
</div>

<div class="section">
<h2>5. Conclusión Científica</h2>
<p>El PVGU demuestra que la estabilidad de un universo surge de la armonía geométrica-vibracional. Los datos observacionales de vacíos cósmicos, potenciales gravitacionales, señales ISW y la interacción de neutrinos respaldan el modelo. Las variaciones de la constante de estructura fina se correlacionan con la resonancia multiversal. La gravedad podría actuar como un mecanismo de conexión entre regiones vibracionales. El aparente ajuste fino surge de la selección vibracional, cuantificada mediante ONTI, proporcionando un puente entre teoría y cosmología empírica.</p>
</div>

<script>
function showLang(lang) {
document.getElementById('pt').classList.remove('active-lang');
document.getElementById('en').classList.remove('active-lang');
document.getElementById('es').classList.remove('active-lang');
document.getElementById(lang).classList.add('active-lang');
}
</script>

</body>
</html>

<!-- Assinatura do Autor PVGU -->
<div style="margin-top: 50px; padding: 30px; background-color: #1e1e1e; border-left: 5px solid #00c8ff; border-radius: 8px; text-align: center; color: #e0e0e0; font-family: 'Times New Roman', Times, serif;">
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">Isaías Balthazar da Silva</p>
<p style="font-style: italic; margin-bottom: 10px;">Advogado & Pesquisador Independente</p>
<p style="margin: 0;">Propositor do <strong>Princípio da Vibração Geométrica Universal (PVGU)</strong></p>
<p style="margin-top: 15px; font-size: 0.9em; color: #aaa;">© 2026 | Todos os direitos reservados | <a href="https://universoemparadoxo.blogspot.com" style="color: #00c8ff; text-decoration: none;">Universo em Paradoxo</a>
</p>
</div>
```